

D’OpenAI à Opensource AI

Naviguer entre propriété commerciale et ouverture collaborative

WORLDLINE

10 Octobre 2024

Cloud Nord

Raphaël Semeteys

Head of DevRel
Architecte sénior, Expert Open Source

- Worldline depuis 1999
- Basé à Paris
- raphiki.github.io



@RaphaelSemeteys

dev.to/raphiki/

linkedin.com/in/raphaelsemeteys/

WORLDLINE

Cloud Nord

Cloud Nord

Who are we?

We design payments technology that powers the growth of millions of businesses around the world.



7000+ engineers
in over 40 countries



Managing 43+ billion
transactions per year



€250M spent in R&D
every year



Handling 150+
payment methods

WORLDLINE

Les premiers jours des LLMs

Cloud Nord

Des modèles statistiques simples aux LLMs



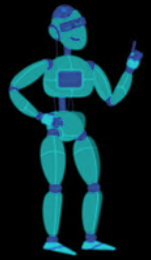
2010’s

Word embeddings
Word2Vec, GloVe



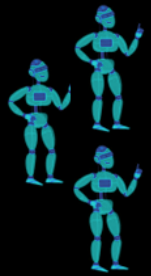
2017-2018

“*Attention is All You Need*"
Transformers



2020’s

GenAI, ChatGPT
Responsabilité

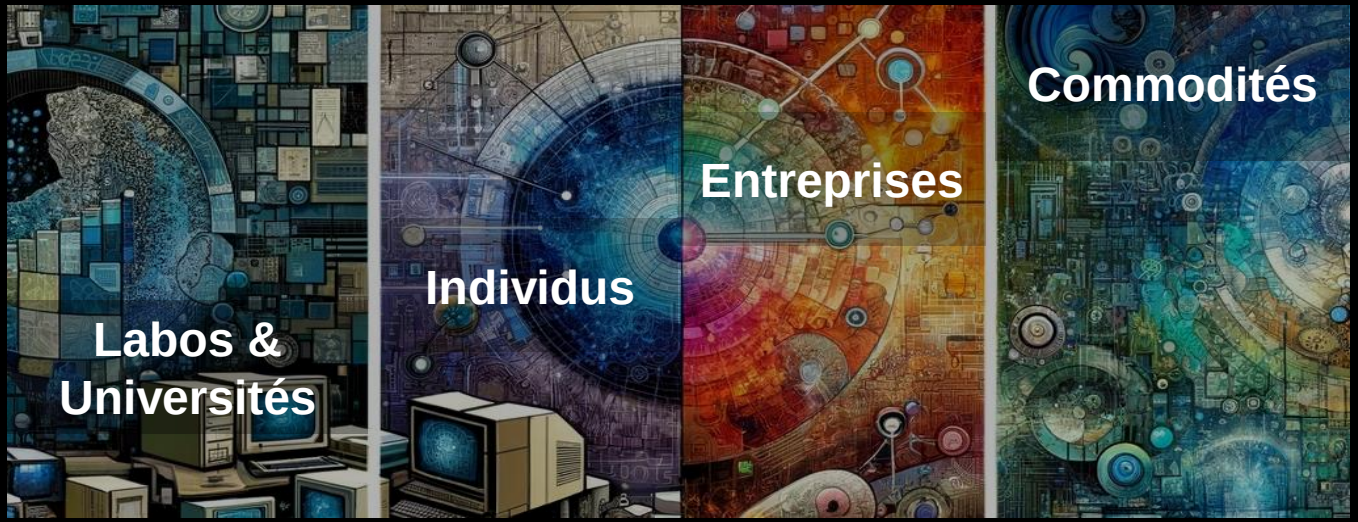


Demain ?

Small Language Models
Mobile, Agents et LAMs

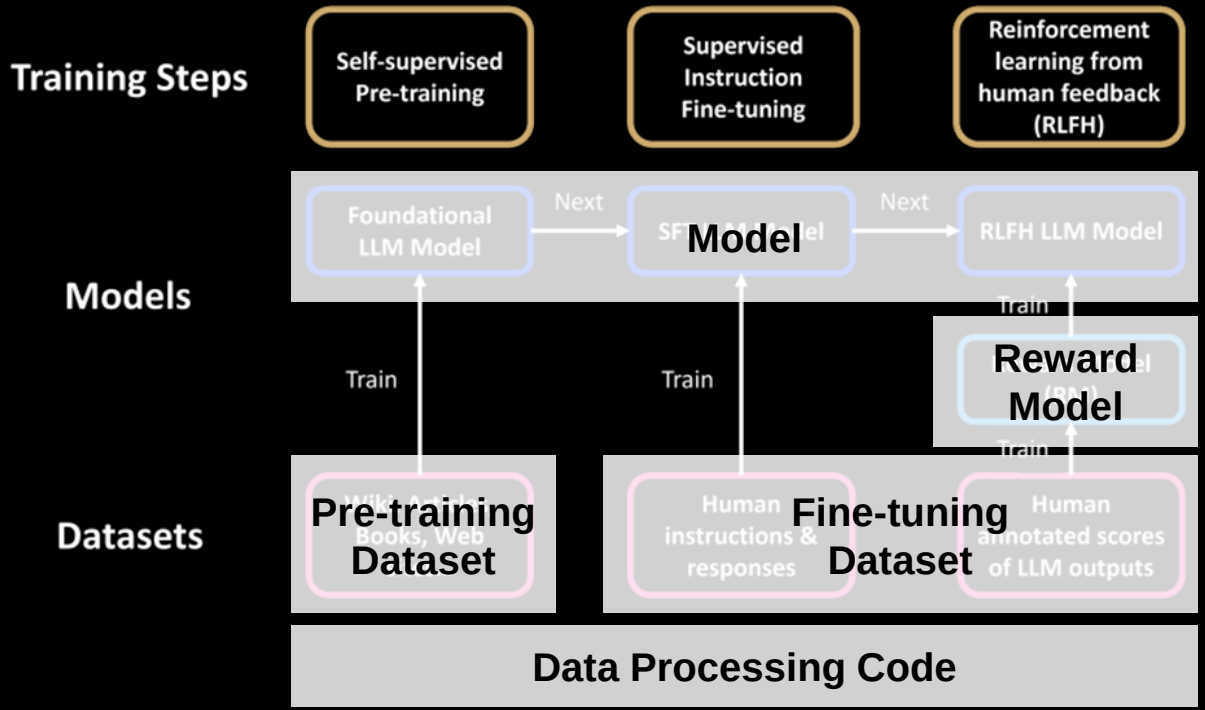
WORLDLINE

La GenAI traverse son **moment Linux**



- Tout comme l'open source (et Internet), mais beaucoup plus rapidement !
- Dynamique entre ouverture collaborative et propriété commerciale
- Besoin de clarté sur les licences

Définir l'**ouverture** d'un modèle



Définir l'**ouverture** d'un modèle

Cloud Nord

Score	Niveau	Description	Model (poids)	Pre-training Dataset	Fine-tuning Dataset	Reward model	Data Processing Code
0	**Fermé**	**Aucun accès** à des informations publiques, données ou actifs					
1	**Recherche publiée**	**Articles de recherche publiés** mais sans plus d'informations, de données ou d'actifs					
2	**Accès restreint**	Accès possible uniquement avec **accord spécial** (commercial, recherche...)					
3	**Ouvert avec limitations**	Accès et réutilisation possibles mais avec certaines **limitations d'utilisation**					
4	**Totalement open**	Accès et réutilisation possibles **sans restriction d'utilisation** (ex. licence open source)					

WORLDLINE

Leader du marché : OpenAI

Écart par rapport à la vision originale de transparence et de recherche

OpenAI GPT

GPT-1 & 2

Non lucratif (US)		
Composant	**Score**	**Niveau**
Model	4	Totalement ouvert
Dataset	1	Recherche publiée
Code	1	Recherche publiée

→

GPT-3.x & 4.x/o

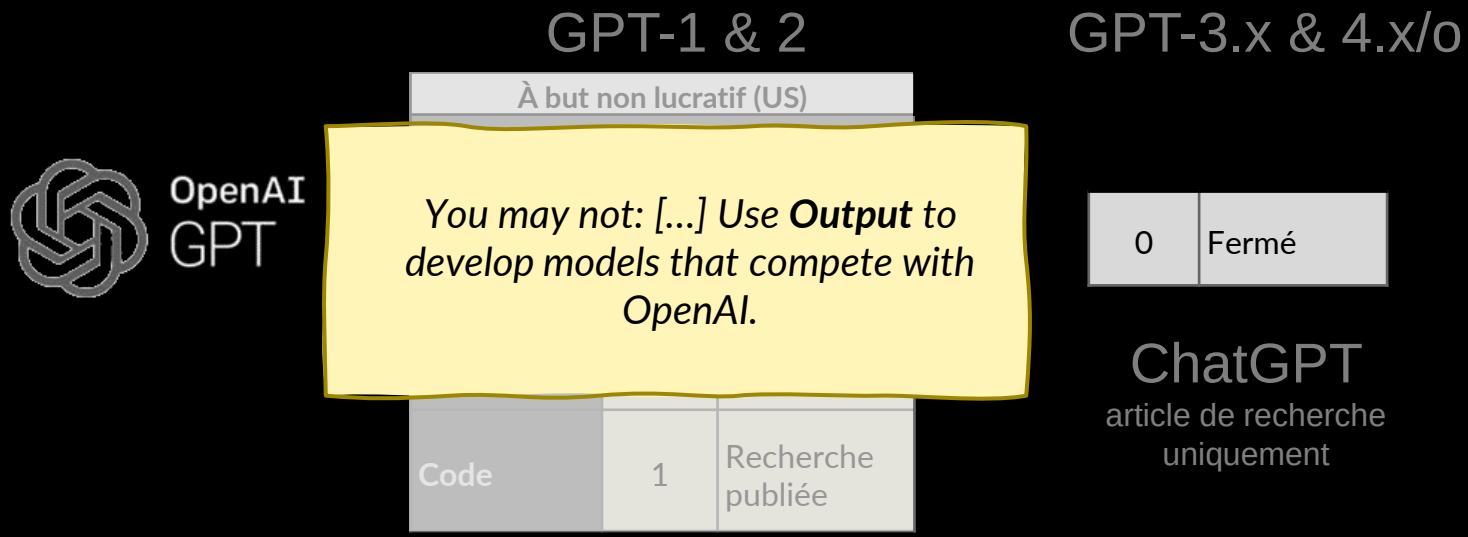
0	Fermé

ChatGPT

article de recherche uniquement

Leader du marché : OpenAI

Écart par rapport à la vision originale de transparence et de recherche



Interdiction d'entrainer des LLMs commerciaux

Leader du marché : Google

De la recherche ouverte à une approche pragmatique

Google BERT

Entreprise (US)		
Composant	Score	Niveau
Model	4	Totalement ouvert
Dataset	2	Accès restreint
Code	4	Totalement ouvert

→

PaLM 2

Gemini

1	Recherche publiée
1	Recherche publiée
0	Fermé

↔

Gemma

3	Ouvert avec limitations
1	Recherche publiée
4	Toolchain disponible

Leader du marché : Google

De la recherche ouverte à une approche pragmatique

Google BERT

PaLM 2

Gemma

Composant		
Model		
Dataset		
Code	4	Totalement ouvert

	0	Fermé

3	Ouvert avec limitations
1	Recherche publiée
4	Toolchain disponible

*You may **not use nor allow others to use** Gemma or Model Derivatives to: [illegals activities, unlicensed practices of profession, abuse, security bypass and promotion of hatred, abuse, violence, monitoring people without consent, misinformation/defamation, automate decisions concerning human rights and well-being, etc.]*

L'**IA responsable** contredit la définition de l'open source

Autres **acteurs majeurs**

Rattrapent leur retard dans la ruée vers l'or de la GenAI

Créent leurs propres modèles (ouverts)

Phi-3

Microsoft Azure

aws

Grok

ORACLE

Qwen2

Alibaba Cloud

S'associent pour l'infrastructure (inférence et entrainement)

Leader du marché : Meta

Cloud Nord

Voyage vers l'ouverture

RoBERTa

Entreprise (US)		
Composant	Score	Niveau
Model	4	Totalement ouvert
Dataset	3	Ouvert avec limitations
Code	4	Totalement ouvert

LLaMA by Meta

3	Ouvert avec limitations
1	Recherche publiée
1	Recherche publiée

WORLDLINE

Leader du marché : Meta

Cloud Nord

Voyage vers l'ouverture

RoBERTa

LLaMA

Additional Commercial Terms. *If, on the Llama 2 version release date, the monthly active users of the products or services made available by or for Licensee, or Licensee's affiliates, is greater than 700 million monthly active users in the preceding calendar month, you must request a license from Meta, which Meta may grant to you in its sole discretion, and you are not authorized to exercise any of the rights under this Agreement unless or until Meta otherwise expressly grants you such rights.*



Restriction à l'utilisation
licence pour les plateformes de plus de 700 M d'utilisateurs

WORLDLINE

Leader du marché : Meta

Cloud Nord

Voyage vers l'ouverture

RoBERTa

LLaMA by Meta

Redistribution and Use. *If you distribute or make available the Llama Materials (or any derivative works thereof), or a product or service that uses any of them, including another AI model, you shall (A) provide a copy of this Agreement with any such Llama Materials; and (B) prominently display "Built with Meta Llama 3" on a related website, user interface, blogpost, about page, or product documentation.* If you use the Llama Materials to create, train, fine tune, or otherwise improve an AI model, *which is distributed or made available, you shall also include "Llama 3" at the beginning of any such AI model name.*



LLaMA 3 est désormais **plus restrictif** en matière de redistribution et de réutilisation

Progeniture de Llama 2 : Alpaca et Vicuna

Cloud Nord

Modèles dérivés de Llama 2 par des universités





Recherche (US)		
Composant	**Score**	**Niveau**
Model	3	Ouvert avec limitations
Pre-training Dataset	1	Recherche publiée
Fine-tuning Dataset	2	Recherche uniquement
Code	4	Licence Apache 2



Restrictions **héritées** de Llama 2 **et** OpenAI (ShareGPT)

WORLDLINE

LLMs **fondamentaux** collaboratifs

Cloud Nord

	EleutherAI			BLOOM				MISTRAL AI_	
	Non lucratif (US)		Recherche (UAE)		Recherche (EU)		Recherche (US)		Entreprise (FR)	
	EleutherAI GPT-J		Falcon		BLOOM		OpenLLaMa		Mistral	
Model	4	Accès et dérivation sans restriction	3	Ouvert avec limitations	3	Licence Open RAIL	4	Accès et dérivation sans restriction	4	Accès et dérivation sans restriction
Dataset	3	Ouvert avec limitations	4	Accès et dérivation sans restriction	3	Ouvert avec limitations	4	Accès et dérivation sans restriction	0	Pas d'accès ou info publiques
Code	4	Totalement ouvert	1	Instructions générales	4	Totalement ouvert	1	Exemples uniquement	4	Totalement ouvert

Flou sur les **datasets**: *se référer à la licence spécifique du sous-ensemble utilisé*
Notion d'usage **responsable**

WORLDLINE

LLMs **fondamentaux** collaboratifs

Cloud Nord

	Non lucratif (US)	Recherche (UAE)	Recherche (EU)	Recherche (US)	Entreprise (FR)
	EleutherAI GPT-J	Falcon	BLOOM	OpenLLaMa	Mistral
Model	4	1	4	1	4
Dataset	4 ouvert	1 générales	4 ouvert	1 uniquement	4 ouvert
Code	4	1	4	1	4

This license is, in part, based on the Apache License Version 2.0, with a series of modifications. The contribution of the Apache License 2.0 to the framing of this document is acknowledged. ***Please read this license carefully****, as it is different to other 'open access' licenses you may have encountered previously. Use of Falcon180B for hosted services may require a separate license.*



Licences open source **modifiées**

WORLDLINE

Mistral : IA cuisinée à la française

Cloud Nord

Surfe les vagues ouvertes et fermées

MISTRAL AI_

Mélange de modèles

- Mixture-of-Experts (SMoE) : Mixtral 8x7B, 8x22B
- Modèles fondamentaux et dérivés



Mélange de *Business Models* et de licences

- Modèles “Open Source”, SDK *mistral-finetune*
- Modèles commerciaux et optimisés: Small, Large & Embed
- *Sustainable openness* : licence hors-production pour *codestral*

Community VS Enterprise (comme dans l’open source)

Mistral : IA cuisinée à la française

Cloud Nord

Surfe les vagues ouvertes et fermées

MISTRAL AI_

Mé

Mé

MNPL - 3.2. Usage Limitation

- You shall only use the Mistral Models and Derivatives (whether or not created by Mistral AI) for testing, research, Personal, or evaluation purposes in Non-Production Environments;

- Subject to the foregoing, You shall not supply the Mistral Models or Derivatives in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge, in any medium or form, including but not limited to through a hosted or managed service (e.g. SaaS, cloud instances, etc.), or behind a software layer.



Sustainable openness : licence hors-production pour codestral



Revisite l'ouverture à l'ère du **Cloud** (comme l'open source)

LLMs **dérivés** collaboratifs

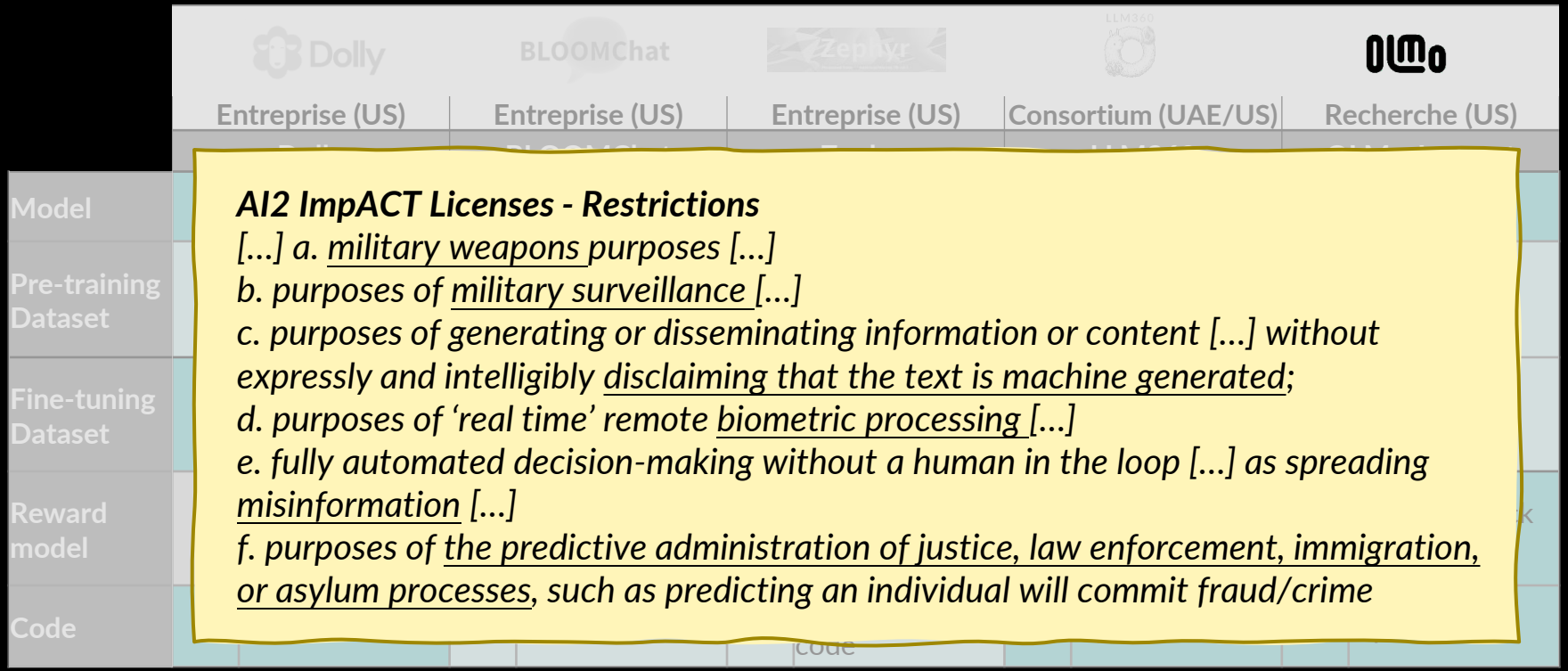
Cloud Nord

	Dolly		BLOOMChat		Zephyr		LLM360		OLMo	
	Entreprise (US)		Entreprise (US)		Entreprise (US)		Consortium (UAE/US)		Recherche (US)	
	Dolly		BLOOMChat		Zephyr		LLM360		OLMo-Instruct	
Model	4	Basé sur GPT-J	3	Basé sur BLOOM	4	Basé sur Mistral	4	Open source	4	Open source
Pre-training Dataset	3	Basé sur GPT-J	3	Basé sur BLOOM	0	Basé sur Mistral	4	RedPajama, Falcon, StarCoder	3	Dolma (ImpACT MR)
Fine-tuning Dataset	4	Accès et dérivation sans restriction	4	Dolly et LAION	2	Recherche uniquement (OpenAI)	2	Recherche uniquement (OpenAI)	3	Tülu 2 (IMPACT LR)
Reward model	0	Aucun information publique	0	Aucun information publique	3	Recherche et exemples de code	0	Aucun information publique	4	UltraFeedback (MIT)
Code	4	Open source	3	OpenRAIL	3	Exemples de code	4	Open source	4	Open source

Impact des modèles fondamentaux et des datasets

WORLDLINE

LLMs **dérivés** collaboratifs



L'**IA responsable** contredit la définition de l'open source

Cloud Nord

WORLDLINE

Cloud Nord

Autres aspects du **moment Linux** de la GenAI

Démocratiser/décentraliser l'innovation

Outils collaboratifs et écosystèmes





Notebooks
Communautés
Nouveaux *Business Models*

Optimisation matérielle





Puces AI
Quantization
Décentralisation

Outils et frameworks open source





Ne pas réinventer la roue
Standards interopérables
Au-delà de Python

WORLDLINE

Cloud Nord



- **APIs fermées → Open Weights → Free AI** (comme dans *freedom*)
  - Datasets et transitivité en amont
  - Clauses de concurrence
  - Restrictions liées à l’IA responsable
- **Recherche ouverte → Marché concurrentiel → Écosystème coopétitif**
  - L'ouverture favorise la réutilisation et la collaboration
  - La collaboration entraîne la commoditisation et l'innovation

Tout comme l’Open Source!



WORLDLINE



Merci !